

Tamil Nadu
State Board

2023

QUESTION
PAPER



AGLASEM.COM

A

பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--



PART - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 90

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

பகுதி - I/PART - I

- குறிப்பு :** (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **20x1=20**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $f(x) = x^2$ என்ற சார்பு இருபுறச் சார்பாக அமைய வேண்டுமெனில் அதன் சார்பகமும் துணைச் சார்பகமும் முறையே :

(அ) $(0, \infty), \mathbb{R}$ (ஆ) $\mathbb{R}, \mathbb{R}$ (இ) $[0, \infty), [0, \infty)$ (ஈ) $\mathbb{R}, (0, \infty)$

The rule $f(x) = x^2$ is a bijection if the domain and the co-domain are given by :

(a) $(0, \infty), \mathbb{R}$ (b) $\mathbb{R}, \mathbb{R}$ (c) $[0, \infty), [0, \infty)$ (d) $\mathbb{R}, (0, \infty)$

2. If $f(x) = mx + c$ மற்றும் $f(0) = f'(0) = 1$ எனில் $f(3)$ என்பது :

(அ) 3 (ஆ) 1 (இ) 4 (ஈ) 2

If $f(x) = mx + c$ and $f(0) = f'(0) = 1$ then $f(3)$ is :

(a) 3 (b) 1 (c) 4 (d) 2

3. ஒரு தளத்தில் உள்ள 8 புள்ளிகளில் 4 புள்ளிகள் ஒரு கோடமைவன. ஏதேனும் இரு புள்ளிகளை இணைத்து கிடைக்கும் கோடுகளின் எண்ணிக்கை :

(அ) 39 (ஆ) 45 (இ) 38 (ஈ) 23

There are 8 points in a plane and 4 of them are collinear. The number of straight lines joining any 2 points is :

(a) 39 (b) 45 (c) 38 (d) 23

4. $3x^2 + 3y^2 - 8x - 12y + 17 = 0$ என்ற நியமப் பாதையின் மீது அமைந்திருக்கும் புள்ளிகள் :

(அ) (1, 2) (ஆ) (0, 0) (இ) (0, -1) (ஈ) (-2, 3)

The points lie on the locus of $3x^2 + 3y^2 - 8x - 12y + 17 = 0$.

(a) (1, 2) (b) (0, 0) (c) (0, -1) (d) (-2, 3)

5. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையல்ல ?

(அ) ஒரு மேல் முக்கோண வடிவ அணி (ஆ) ஒரு திசையிலி அணி

(இ) ஒரு கீழ் முக்கோண வடிவ அணி (ஈ) ஒரு மூலைவிட்ட அணி

Which of the following is not true about the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$?

- (a) an upper triangular matrix (b) a scalar matrix
(c) a lower triangular matrix (d) a diagonal matrix

6. பின்வருவனவற்றில் எது சரியானதல்ல ?

(அ) $\tan\theta = 25$ (ஆ) $\sin\theta = -\frac{3}{4}$ (இ) $\sec\theta = \frac{1}{4}$ (ஈ) $\cos\theta = -1$

Which of the following is not true ?

(a) $\tan\theta = 25$ (b) $\sin\theta = -\frac{3}{4}$ (c) $\sec\theta = \frac{1}{4}$ (d) $\cos\theta = -1$

7. 44 மூலைவிட்டங்கள் உள்ள பலகோணத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கை :

(அ) 11 (ஆ) 4 (இ) 22 (ஈ) 4!

Number of sides of a polygon having 44 diagonals is :

(a) 11 (b) 4 (c) 22 (d) 4!

8. $7^{2n} + 3^{3n-3} \cdot 3^{n-1}$, $n \in \mathbf{N}$ என்பது எந்த எண்ணால் வகுபடும் ?

(அ) 45 (ஆ) 25 (இ) 55 (ஈ) 35

If $n \in \mathbf{N}$, then $7^{2n} + 3^{3n-3} \cdot 3^{n-1}$ is always divisible by :

(a) 45 (b) 25 (c) 55 (d) 35

9. $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{DA} + \vec{CD}$ என்பதன் மதிப்பு :

(அ) $\vec{0}$ (ஆ) $\vec{AD}$ (இ) $-\vec{AD}$ (ஈ) $\vec{CA}$

The value of $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{DA} + \vec{CD}$ is :

(a) $\vec{0}$ (b) $\vec{AD}$ (c) $-\vec{AD}$ (d) $\vec{CA}$

10. $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx =$

(அ) $-2\sin\sqrt{x} + c$ (ஆ) $2\cos\sqrt{x} + c$ (இ) $-2\cos\sqrt{x} + c$ (ஈ) $2\sin\sqrt{x} + c$

$\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx =$

(a) $-2\sin\sqrt{x} + c$ (b) $2\cos\sqrt{x} + c$ (c) $-2\cos\sqrt{x} + c$ (d) $2\sin\sqrt{x} + c$

A

[திருப்புக / Turn over

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{x} =$

(அ) 1

(ஆ) $\sqrt{2}$

(இ) 0

(ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{x} =$

(a) 1

(b) $\sqrt{2}$

(c) 0

(d) None of the above

12. $\int \sin^3 x \, dx :$

(அ) $-\frac{3}{4} \cos x + \frac{\cos 3x}{12} + c$

(ஆ) $-\frac{3}{4} \cos x - \frac{\cos 3x}{12} + c$

(இ) $-\frac{3}{4} \sin x - \frac{\sin 3x}{12} + c$

(ஈ) $\frac{3}{4} \cos x + \frac{\cos 3x}{12} + c$

$\int \sin^3 x \, dx$ is :

(a) $-\frac{3}{4} \cos x + \frac{\cos 3x}{12} + c$

(b) $-\frac{3}{4} \cos x - \frac{\cos 3x}{12} + c$

(c) $-\frac{3}{4} \sin x - \frac{\sin 3x}{12} + c$

(d) $\frac{3}{4} \cos x + \frac{\cos 3x}{12} + c$

13. $\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}, \dots$ என்ற தொடர்முறை :

(அ) இசைத் தொடர்முறை

(ஆ) கூட்டுத் தொடர்முறை

(இ) கூட்டு பெருக்குத் தொடர்முறை

(ஈ) பெருக்குத் தொடர்முறை

The sequence $\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}, \dots$ form an :

(a) Harmonic Progression

(b) Arithmetic Progression

(c) Arithmetico-Geometric Progression

(d) Geometric Progression

A

14. $x^2 - 3|x| + 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மெய்யெண் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கை :

(அ) 4 (ஆ) 2 (இ) 1 (ஈ) 3

The number of real solutions of the equation $x^2 - 3|x| + 2 = 0$ are :

(a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 3

15. 3 உறுப்புகள் கொண்ட கணத்தின் மீதான தொடர்புகளின் எண்ணிக்கை :

(அ) 512 (ஆ) 9 (இ) 1024 (ஈ) 81

The number of relations on a set containing 3 elements is :

(a) 512 (b) 9 (c) 1024 (d) 81

16. $|\vec{a}| = 13, |\vec{b}| = 5$ மற்றும் $\vec{a} \cdot \vec{b} = 60$ எனில் $|\vec{a} \times \vec{b}|$ -ன் மதிப்பு :

(அ) 45 (ஆ) 15 (இ) 25 (ஈ) 35

If $|\vec{a}| = 13, |\vec{b}| = 5$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = 60$ then $|\vec{a} \times \vec{b}|$ is :

(a) 45 (b) 15 (c) 25 (d) 35

17. $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \dots + \cos 179^\circ =$

(அ) -1 (ஆ) 0 (இ) 89 (ஈ) 1

$\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \dots + \cos 179^\circ =$

(a) -1 (b) 0 (c) 89 (d) 1

18. $6x^2 - xy + 4cy^2 = 0$ என்ற கோடுகளில் ஒரு கோடானது $3x + 4y = 0$ எனில் c -ன் மதிப்பு :

(அ) 3 (ஆ) -3 (இ) 1 (ஈ) -1

If one of the lines given by $6x^2 - xy + 4cy^2 = 0$ is $3x + 4y = 0$, then c equals to :

(a) 3 (b) -3 (c) 1 (d) -1

A

[திருப்புக / Turn over

19. ${}^{n-1}C_3 + {}^{n-1}C_4 > {}^nC_3$ எனில் :

(அ) $n > 7$ (ஆ) $n > 5$ (இ) $n > 4$ (ஈ) $n > 6$

If ${}^{n-1}C_3 + {}^{n-1}C_4 > {}^nC_3$ then :

(a) $n > 7$ (b) $n > 5$ (c) $n > 4$ (d) $n > 6$

20. பத்து நாணயங்களைச் சுண்டும்போது குறைந்தது 8 தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு :

(அ) $\frac{7}{16}$ (ஆ) $\frac{7}{64}$ (இ) $\frac{7}{128}$ (ஈ) $\frac{7}{32}$

Ten coins are tossed. The probability of getting atleast 8 heads is :

(a) $\frac{7}{16}$ (b) $\frac{7}{64}$ (c) $\frac{7}{128}$ (d) $\frac{7}{32}$

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 30 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

Note : Answer **any seven** questions. Question No. 30 is **Compulsory**.

7x2=14

21. $A = \{1, 2, 3, 4\}$; $B = \{3, 4, 5, 6\}$ எனில் $n((A \cup B) \times (A \cap B) \times (A \Delta B))$ -ஐக் காண்க.

If $A = \{1, 2, 3, 4\}$; $B = \{3, 4, 5, 6\}$ find $n((A \cup B) \times (A \cap B) \times (A \Delta B))$.

22. (அ) ஒரு நிகழ்ச்சி A நிகழ சாதக விகிதம் 5 -க்கு 7 எனில் $P(A)$ -ஐ காண்க.

(ஆ) $P(B) = \frac{2}{5}$ எனில், நிகழ்ச்சி B நிகழ சாதக விகிதத்தைக் காண்க.

(a) The odds that the event A occurs is 5 to 7, then find $P(A)$.

(b) Suppose $P(B) = \frac{2}{5}$. Express the odds that the event B occurs.

23. $\log a + \log a^2 + \log a^3 + \dots + \log a^n = \frac{n(n+1)}{2} \log a$ என நிறுவுக.

Prove that $\log a + \log a^2 + \log a^3 + \dots + \log a^n = \frac{n(n+1)}{2} \log a$.

24. $\lim_{\sqrt{x} \rightarrow 3} \frac{x^2 - 81}{\sqrt{x} - 3}$ -ன் எல்லை மதிப்பைக் காண்க.

Evaluate the limit $\lim_{\sqrt{x} \rightarrow 3} \frac{x^2 - 81}{\sqrt{x} - 3}$.

A

25. $A + B = 45^\circ$ எனில் $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$ என நிறுவுக.
If $A + B = 45^\circ$, show that $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$.
26. ${}^nC_4 = 495$ எனில் n -ன் மதிப்பைக் காண்க.
If ${}^nC_4 = 495$, find the value of n .
27. $\sqrt[3]{1001}$ -ன் மதிப்பைத் தோராயமாகக் காண்க. (இரு தசமதிருத்தமாக)
Find $\sqrt[3]{1001}$ approximately (two decimal places).
28. $3x^2 + 2xy - y^2 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்கோடுகளின் தனித்தனி நேர்கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
Find the separate equation of the pair of straight lines $3x^2 + 2xy - y^2 = 0$.
29. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ x & 2 & -3 \end{bmatrix}$ ஒரு பூஜ்ஜியக்கோவை அணி எனில், x -ன் மதிப்பைக் காண்க.
If $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ x & 2 & -3 \end{bmatrix}$ is singular, find the value of x .
30. மதிப்புக் காண்க : $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[6^n + 5^n \right]^{\frac{1}{n}}$
Evaluate : $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[6^n + 5^n \right]^{\frac{1}{n}}$

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 40 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 7x3=21

Note : Answer **any seven** questions. Question No. **40** is **Compulsory**.

31. A என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு 0.5, B என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு 0.3 மற்றும் A -யும், B -யும் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சி எனில் கீழ்க்காணும் நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

(அ) $P(A \cup B)$ (ஆ) $P(A \cap \bar{B})$ (இ) $P(\bar{A} \cap B)$

The probability of an event A occurring is 0.5 and B occurring is 0.3. If A and B are mutually exclusive events, then find the probability of :

(a) $P(A \cup B)$ (b) $P(A \cap \bar{B})$ (c) $P(\bar{A} \cap B)$

A

[திருப்புக / Turn over

32. x -ஐப் பொறுத்து தொகையிடுக : $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$

Find the integral of : $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$

33. $\frac{1}{2\cos x - 1}$ என்ற சார்பின் வீச்சகத்தைக் காண்க.

Find the range of the function $\frac{1}{2\cos x - 1}$.

34. x -ஐப் பொறுத்து வகைக்கெழுவைக் காண்க. $y = \frac{\cos x}{x^3}$

Differentiate with respect to x . $y = \frac{\cos x}{x^3}$

35. $g(x) = \begin{cases} x^2 - b^2 & x < 4 \\ bx + 20 & x \geq 4 \end{cases}$ என்ற சார்பு $(-\infty, \infty)$ -ல் தொடர்ச்சியானது எனில், மாறிலி

b -ஐக் காண்க.

Find the constant b that makes g continuous on $(-\infty, \infty)$ $g(x) = \begin{cases} x^2 - b^2 & \text{if } x < 4 \\ bx + 20 & \text{if } x \geq 4 \end{cases}$.

36. θ ஒரு துணையலகு எனில், $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$ ஆகிய ஆயத்தொலைகளை உடைய நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

If θ is a parameter, find the equation of the locus of a moving point, whose coordinates are $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$.

37. $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ ஆகியவற்றை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கொண்ட இணைகரத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$

$\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$

38. நிறுவுக : $\frac{\sin 4x + \sin 2x}{\cos 4x + \cos 2x} = \tan 3x$

Prove that : $\frac{\sin 4x + \sin 2x}{\cos 4x + \cos 2x} = \tan 3x$

39. $\sqrt{6 - 4x - x^2} = x + 4$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

Solve the equation $\sqrt{6 - 4x - x^2} = x + 4$.

40. ${}^nC_{r-1} = 36$, ${}^nC_r = 84$ மற்றும் ${}^nC_{r+1} = 126$ எனில், r -இன் மதிப்பு காண்க.
If ${}^nC_{r-1} = 36$, ${}^nC_r = 84$ and ${}^nC_{r+1} = 126$ then find the value of r .

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

7x5=35

Note : Answer all the questions.

41. (அ) $f(x) = \begin{cases} -x + 4; & -\infty < x \leq -3 \\ x + 4; & -3 < x < -2 \\ x^2 - x; & -2 \leq x < 1 \\ x - x^2; & 1 \leq x < 7 \\ 0 & \text{மற்ற இடங்களில்} \end{cases}$

என வரையறுக்கப்பட்ட $-4, 1, -2, 7, 0$ ஆகியவற்றில் f -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

அல்லது

(ஆ) θ ஒரு குறுங்கோணம் எனில், $\sin \theta = \frac{1}{25}$ எனும்போது $\sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$ -ன்

மதிப்பைக் காண்க.

(a) Write the values of f at $-4, 1, -2, 7, 0$ if

$$f(x) = \begin{cases} -x + 4 & \text{if } -\infty < x \leq -3 \\ x + 4 & \text{if } -3 < x < -2 \\ x^2 - x & \text{if } -2 \leq x < 1 \\ x - x^2 & \text{if } 1 \leq x < 7 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

OR

(b) If θ is an acute angle, then find $\sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$ when $\sin \theta = \frac{1}{25}$.

A

[திருப்புக / Turn over

42. (அ) $A + B + C = 180^\circ$ எனில்

$$\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 1 \text{ என நிறுவுக.}$$

அல்லது

$$(\text{ஆ}) \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \text{ என நிறுவுக.}$$

(a) If $A + B + C = 180^\circ$, prove that

$$\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 1.$$

OR

$$(b) \text{ Prove that } \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1.$$

43. (அ) இரு எண்களின் கூட்டுச் சராசரியானது, பெருக்குச் சராசரியை விட 10 அதிகமாகவும், இசைச் சராசரியை விட 16 அதிகமாகவும் இருக்குமானால் அந்த இரு எண்களைக் காண்க.

அல்லது

(ஆ) $x \sec \theta + y \operatorname{cosec} \theta = 2a$ மற்றும் $x \cos \theta - y \sin \theta = a \cos 2\theta$ என்ற கோடுகளுக்கு ஆதியிலிருந்து செங்குத்துத் தூரங்கள் முறையே P_1 மற்றும் P_2 எனில் $P_1^2 + P_2^2 = a^2$ என நிறுவுக.

(a) The AM of two numbers exceeds their GM by 10 and HM by 16. Find the numbers.

OR

(b) If P_1 and P_2 are the lengths of the perpendiculars from the origin to the straight lines $x \sec \theta + y \operatorname{cosec} \theta = 2a$ and $x \cos \theta - y \sin \theta = a \cos 2\theta$, then prove that $P_1^2 + P_2^2 = a^2$.

44. (அ) $k(x-1)^2=5x-7$ என்பதன் ஒரு மூலம் மற்றதன் இருமடங்கு எனில், $k=2$ அல்லது -25 எனக் காண்க.

அல்லது

(ஆ) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -6 & 8 & 3 \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை சமச்சீர் மற்றும் எதிர்சமச்சீர் அணிகளின்

கூடுதலாக எழுதுக.

- (a) If one root of $k(x-1)^2=5x-7$ is double the other root, show that $k=2$ or -25 .

OR

(b) Express the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -6 & 8 & 3 \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix}$ as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrices.

45. (அ) $4\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$, $-\hat{j} - \hat{k}$, $3\hat{i} + 9\hat{j} + 4\hat{k}$ மற்றும் $-4\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$ ஆகிய வற்றை நிலை வெக்டர்களாகக் கொண்ட புள்ளிகள் ஒருதள அமைவன எனக் காட்டுக.

அல்லது

- (ஆ) 4 கணிதப் புத்தகங்கள், 3 இயற்பியல் புத்தகங்கள், 2 வேதியியல் புத்தகங்கள் மற்றும் 1 உயிரியல் புத்தகத்தை ஓர் அலமாரியில் ஒரே பாட புத்தகங்கள் ஒன்றாக வரும் வகையில் எத்தனை வழிகளில் அடுக்கலாம் ?

- (a) Show that the points whose position vectors $4\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$, $-\hat{j} - \hat{k}$, $3\hat{i} + 9\hat{j} + 4\hat{k}$ and $-4\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$ are coplanar.

OR

- (b) In how many ways 4 mathematics books, 3 physics books, 2 chemistry books and 1 biology book can be arranged on a shelf so that all books of the same subjects are together ?

A

[திருப்புக / Turn over

46. (அ) மதிப்பிடுக : $\int \frac{6x+5}{\sqrt{1-4x-4x^2}} dx$

அல்லது

(ஆ) $y = \sin^{-1} \frac{1}{2} (\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})$ எனில் $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{2\sqrt{1-x^2}}$ எனக் காட்டுக.

(a) Evaluate : $\int \frac{6x+5}{\sqrt{1-4x-4x^2}} dx$

OR

(b) If $y = \sin^{-1} \frac{1}{2} (\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})$ then show that $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{2\sqrt{1-x^2}}$.

47. (அ) ஒரு தொழிற்சாலையில் இயந்திரங்கள் I மற்றும் II என இருவகைகள் உள்ளன. இயந்திரம் I தொழிற்சாலையின் உற்பத்தியில் 40% தயாரிக்கிறது மற்றும் இயந்திரம் II உற்பத்தியில் 60% தயாரிக்கிறது. மேலும் இயந்திரம் I -ன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களில் 4% குறைபாடு உள்ளதாகவும், இயந்திரம் II -ன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களில் 5% குறைபாடுள்ளதாகவும் இருக்கின்றன. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் குறைபாடுள்ளதாக இருப்பின் அப்பொருள் இயந்திரம் II -ல் உற்பத்தி செய்ததற்கான நிகழ்தகவு யாது ?

அல்லது

(ஆ) $y = (\cos^{-1} x)^2$ எனில், $(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - 2 = 0$ என நிரூபிக்க. மேலும் $x=0$ -ன் போது y_2 மதிப்பைக் காண்க.

- (a) A factory has two machines I and II. Machine I produces 40% of items of the output and Machine II produces 60% of the items. Further 4% of items produced by Machine I are defective and 5% produced by Machine II are defective. An item is drawn at random. If the drawn item is defective, find the probability that it was produced by Machine II.

OR

- (b) If $y = (\cos^{-1} x)^2$ prove that

$(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - 2 = 0$, hence find y_2 when $x=0$.

- o o o -